

球填装研究中一个概念性的突破

Henry Cohn



Maryna Viazovska

解决了八维中的球填装问题

一些显著特性. 这样, 她的证明是对 E_8 研究的重要贡献, 更一般地说, 是对数学中例外结构研究的重要贡献.

一个证明, 其复杂性的一种度量是数学界需要多长时间来消化它. 按照这个标准, Viazovska 的证明非常简单. Viazovska 在 arXiv 上发布她的解几天内它就被一些人所理解, 并在一周内带来了进一步的进展: Abhinav Kumar, Stephen D. Miller (米勒), Danylo Radchenko, 我和 Viazovska 一起采用她的方法证明了在二十四维 Leech (利奇) 格是最优球填装 [4]. 这是三维以上已经解决了球填装问题唯一的另外情形.

Viazovska 证明中的新成分是某个特殊函数, 它通过 Poisson (泊松) 求和公式强制 E_8 的最优性. 这样函数的存在性于 2003 年由 Cohn (科恩) 和 Elkies 所猜测, 尽管付出了巨大的努力, 但它可能是哪一类函数仍然是个谜. Viazovska 利用一个出人意料的积分变换通过模形式明确地构建了这个函数, 在模形式和离散几何学之间建立了一个新的联系.

Viazovska 这样的里程碑式成就值得受到广大数学家的赞赏, 事实上的确也是如此. 在本文中, 我们来考察她的证明是如何有效的, 并且也考察背景和上下文. 我们不会完全涵盖所有细节, 但是我们会了解主要思想以及它们如何融合在一起. 我们为希望阅读完整证明的读者准备了研究 Viazovska 的论文 [15] 及关于 Leech 格的后续工作 [4]. 另请参阅 de Laat 和 F. Vallentin 从不同角度的综述文章和访谈 [13], 以及 [1] 和 [7] 以获得进

译自: Notices of the AMS, Vol. 64 (2017), No. 2, p. 102–115, A conceptual breakthrough in sphere packing, Henry Cohn, figure number 9. Copyright ©American Mathematical Society 2017. All rights Reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Henry Cohn 是新英格兰微软研究院首席研究员, 和麻省理工学院的兼职数学教授, 他的邮箱地址是 cohn@microsoft.com.

- 1) 为了对形容词 best、nicest 与术语 optim[...] 有所区别, 我们把前两者分别称为“最佳”与“最好”, 后者为“最优”.——译注



(左起) Henry Cohn, Abhinav Kumar, Stephen D. Miller 和 Danylo Radchenko 与 Maryna Viazovska 合作, 将其方法扩展到了二十四维

一步的背景材料和参考文献.

1. 球填装

球填装问题是在 $\mathbb{R}^n$ 中对全等的球寻求最稠密的填装. 换言之, 内部不相交的全等的球所能覆盖 $\mathbb{R}^n$ 最大比例是什么?

病态填装的密度可能没有明确的定义, 但是我们可以按以下方式处理技术性细节. 一个球填装 (sphere packing) $\mathcal{P}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个非空子集, 它由内部不相交的一些全等球构成. $\mathcal{P}$ 的上密度 (upper density) 是

$$\limsup_{r \rightarrow \infty} \frac{\text{vol}(B_r^n(0) \cap \mathcal{P})}{\text{vol}(B_r^n(0))},$$

其中 $B_r^n(x)$ 表示以 x 为球心, 半径为 r 的闭球, 在 $\mathbb{R}^n$ 中的球填装密度 (sphere packing density) $\Delta_{\mathbb{R}^n}$ 为球填装所有上密度的上确界. 换言之, 我们通过对填装密度宽泛的定义以避免技术性细节. 存在一个球填装 $\mathcal{P}$, 使得对于所有 $x \in \mathbb{R}^n$ 一致地有

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{\text{vol}(B_r^n(x) \cap \mathcal{P})}{\text{vol}(B_r^n(x))} = \Delta_{\mathbb{R}^n},$$

由这个 Groemer 定理所示, 填装密度的这种宽泛性并不引起任何不当. 因此, 上密度的上确界事实上以最好可能的方式作为某个填装的密度而达到. 当然, 最密填装不是唯一的, 因为有很多方法扰动一个填装而不改变其填装整体密度.

我们为什么要关心球填装问题? 有两个明显的原因, 即它本身是一个自然的几何问题, 并且它是颗粒状材料的玩具模型. 一个更令人惊讶的应用是球填装是用于连续通信信道的纠错码. 现实世界的通信信道可以用高维向量空间建模, 因此高维球填装具有实际重要性.

替代根据问题或其应用的方方面面来为球填装辩护, 我们将通过其解答为其辩护: 一个问题是好问题如果其答案是好的. 事实证明, 与简单的问题陈述所暗示的相比, 球填装是一个更丰富和更美丽的课题. 从这个角度来看, 主题的重点是作为稠密球填装而出现的引人注目的结构.

首先, 让我们研究一下熟悉的一维, 二维和三维的情形. 一维球填装问题是直线上区间的填装问题, 这当然是平凡的: 最优密度是 1. 二维和三维问题远非平凡, 其最优填装如图 1 所示, 正是人们所期望的那样. 特别地, 在 $\mathbb{R}^2$ 中球填装密度为 $\pi/\sqrt{12} = 0.9068\dots$,



图 1 二维和三维最优球填装片段, 在 $\mathbb{R}^2$ 中密度为 $\pi/\sqrt{12} = 0.9068\dots$,
在 $\mathbb{R}^3$ 中密度为 $\pi/\sqrt{18} = 0.7404\dots$.

$\mathbb{R}^3$ 中球填装密度为 $\pi/\sqrt{18} = 0.7404\dots$. 二维问题由 Thue (图埃) 所解决. 提供严格的证明要求真正的想法, 但有简短的初等证明 [8]. Hales [9] 通过冗长而复杂的计算机辅助证明解决了三维问题, 这非常难于验证, 但是已利用形式逻辑进行了完整验证 [10].

在二维和三维情形, 把上一个维度中被最优填装的层尽可能紧密地堆垒在一起, 人们可以得到一个最优填装. 猜这个答案并不困难, 计算这样一个填装的密度也不难. 困难反而在于证明没有其他结构可以达到更高的密度.

不幸的是, 对于理解高维球填装我们的低维经验准备很差. 基于前 3 个维度, 容易猜测最优填装, 但这期望结果在高维是完全错误的. 特别地, 堆垒前一维的最优层并不总是产生最优填装. (在这样一个假设下在相继维度人们可以递归地确定最佳填装 [6], 并且这个过程在到达 $\mathbb{R}^{10}$ 时产生一个次优填装.)

球填装问题似乎并没有简单而适用于所有维度的系统解答. 相反, 每个维度都有自己的特质和吸引人之处. 知道 $\mathbb{R}^8$ 中最稠密的球填装, 关于 $\mathbb{R}^7$ 或 $\mathbb{R}^9$ 的球填装它只告诉我们一点儿信息, 而对于 $\mathbb{R}^{10}$ 几乎没有任何信息.

除了 $\mathbb{R}^8$ 和 $\mathbb{R}^{24}$, 我们的无知随着维度而增加. 在高维情形, 我们绝对不知道最密球填装如何表现. 我们甚至不知道最基本的事实, 例如是否最密填装应为结晶或无序的. 这里的“不知道”不只意味着“无法证明”, 而是更强的“无法预测”.

一个简单的贪婪论证表明 $\mathbb{R}^n$ 中的最优密度至少为 2^{-n} . 要了解原因, 考虑任意的球填装, 其中甚至没有余地可以再添加一个球. 如果我们将每个球的半径加倍, 那么放大的球必定完全覆盖整个空间, 因为任何未被覆盖的点都可以作为一个新球的中心而把此新球装进原始的填装中. 半径加倍会使体积乘以 2^n , 因此原始填装至少必定覆盖 $\mathbb{R}^n$ 的 2^{-n} 部分.

这听起来好像极低, 但这几乎是已知的最佳下限了. 即使是最近由 Venkatesh [14] 在 2013 年获得的界, 对 2^{-n} 的改进, 在一般情形, 大于一个线性因子, 对于一些特殊情况, 大于一个 $n \log \log n$ 因子. 至于上界, 1978 年 Kabatyanskii 和 Levenshtein [11] 证明了一个上界 $2^{(-0.599\dots + o(1))n}$, 这基本上是高维情形已知的最佳上界. 从而, 我们知道球填装密度作为维数的函数是成指数关系减少的, 但已知最佳的上界和下界成指数关系相距很远.

表 1 [7, 第 xix-xx 页] 的表 I.1 中记录的 $\mathbb{R}^n$, $1 \leq n \leq 36$ 中的球填装密度. 所有数字均舍末位

n	密度	n	密度	n	密度
1	1.000000000	13	0.0320142921	25	0.00067721200977
2	0.906899682	14	0.0216240960	26	0.00026922005043
3	0.740480489	15	0.0168575706	27	0.00015759439072
4	0.616850275	16	0.0147081643	28	0.00010463810492
5	0.465257613	17	0.0088113191	29	0.00003414464690
6	0.372947545	18	0.0061678981	30	0.00002191535344
7	0.295297873	19	0.0041208062	31	0.00001183776518
8	0.253669507	20	0.0033945814	32	0.00001104074930
9	0.145774875	21	0.0024658847	33	0.00000414068828
10	0.099615782	22	0.0024510340	34	0.00000176697388
11	0.066238027	23	0.0019053281	35	0.00000094619041
12	0.049454176	24	0.0019295743	36	0.00000061614660

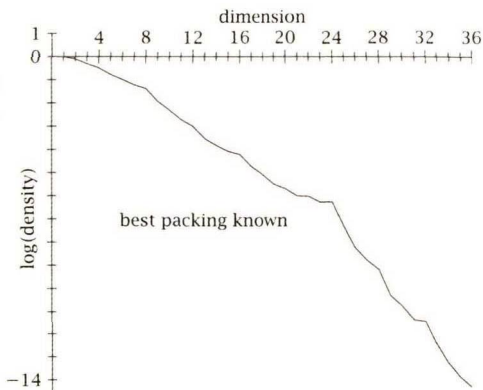


图 2 球填装密度呈锯齿状且不规则, 没有明显的方法可以从相邻点来做数据插值

表 1 列出了目前已知的多达 36 个维度的最佳填装密度, 图 2 显示了其对数值. 该图具有几个值得注意的特点:

- (1) 曲线呈锯齿状, 不规则, 无明显的从相邻点插值数据点的方法.
- (2) 密度明显呈指数下降, 但不规则性使得不清楚如何推断当维数趋于无穷时衰减率的估计.
- (3) 似乎存在奇偶性效应. 偶数维看起来略好于奇数维, 4 的倍数的维数更好, 而 8 的倍数的维数是最佳的.
- (4) 某些维数, 最引人注目的是二十四维, 有着相当好的填装密度, 它们似乎把整个曲线拉向它们的方向. 这个事实并非过于令人惊讶, 因为人们期待好填装的横截面和堆垒至少是好的, 但是影响却是出奇的大.

2. 格和周期填装

我们如何描述球填装? 随机或病理填装可以无限复杂, 但是通过周期性通常可以给最重要的填装一个有限的描述.

回想一下 $\mathbb{R}^n$ 中的一个格 (lattice) 是一个秩为 n 的离散子群. 换言之, 它由 $\mathbb{R}^n$ 的一个基的整数生成空间 (integral span). 等价地, 格是 $\mathbb{Z}^n$ 在可逆线性算子下的像.

一个球填装 $\mathcal{P}$ 是周期的 (periodic), 如果存在一个格 Λ , 使得 $\mathcal{P}$ 在以 Λ 的每个元素所做的平移下是不变的. 在此情形, $\mathcal{P}$ 的平移对称群必定是一个格, 因为它显然是一个离散群, 并且 $\mathcal{P}$ 由这个群的有限多个轨道所组成. 一个格填装 (lattice packing) 是一个周期性填装, 其中球体在平移对称群下形成一个单个轨道 (即它们的中心形成一个格, 最多差一个平移). 有关说明, 见图 3.

目前尚不清楚, 除了已经解决了球填装问题的 5

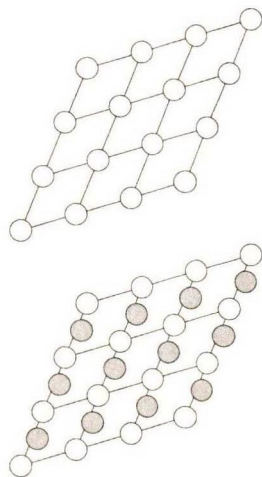


图 3 格填装中的球在平移下形成单个轨道 (上), 而周期填装中的球可以形成数个轨道 (下). 小平行四边形是基本胞腔

种情形外, 周期填装是否在每个维度都达到了最优球填装密度. 它们当然任意接近最优密度: 给定一个最优填装, 通过取包含在一个大盒子中的球, 并在整个空间中周期地重复它们, 这样来逼近原来的最优填装, 而损失的密度可以忽略, 因为盒子足够大. 但是, 似乎没有理由周期填装应达到确切的最优状态, 并且在高维中也许它们并不.

相比之下, 在高维中格甚至可能并不任意接近最佳填装密度. 例如, 在 $\mathbb{R}^{10}$ 中已知的最佳周期填装比已知的最佳格填装密度高 8% 以上. 由此看来, $\mathbb{R}^8$ 和 $\mathbb{R}^{24}$ 中格的最优性不是一个必定发生的结论, 而是表明这些维度的球填装是特别简单的.

要计算一个格填装的密度, 很方便, 可以将该格视为用超平行体 (平行四边形的 n 维类似物) 对空间的平铺. 给定一个格 Λ 的一个基 $v_1, \dots, v_n$, 超平行体

$$\{x_1 v_1 + \dots + x_n v_n : 0 \leq x_i < 1, \quad i = 1, 2, \dots, n\}$$

称为 Λ 关于这个基的基本胞腔 (*fundamental cell*). 用 Λ 的元素平移基本胞腔平铺 $\mathbb{R}^n$, 如图 3 所示. 从这个角度看, 一个格球填装等于将球放置在这样一个平铺的顶点处. 在总体上, 对于基本胞腔的每个副本有一个球. 因此, 如果填装使用半径为 r 的球, 并具有基本胞腔 C , 则其密度就是比

$$\frac{\text{vol}(B_r^n)}{\text{vol}(C)}.$$

如果我们给定 r 和 C , 那么这个比中的两个因子都容易求得. 基本胞腔的体积就是相应格基行列式的绝对值; 我们将其写为 $\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)$, 即商环之体积, 以避免必须具体指定基. 计算 $\mathbb{R}^n$ 中半径为 r 的球的体积是多元微积分的一个练习, 其答案是

$$\text{vol}(B_r^n) = \frac{\pi^{n/2}}{(n/2)!} r^n,$$

其中当 n 为奇数时 $(n/2)!$ 当然表示 $\Gamma(n/2 + 1)$. 因此, 我们可以明确地计算任何格填装的密度. 同样地, 也容易计算周期填装的密度: 如果此填装由 $\mathbb{R}^n$ 中一个格 Λ 的 N 个平移组成, 并使用半径为 r 球, 则其密度为

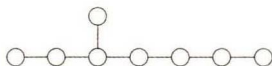
$$\frac{N \text{vol}(B_r^n)}{\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)}.$$

当然, 填装的密度依赖于球的半径. 给定一个没有指定半径的格, 通常是用不会导致重叠的最大半径. 一个格 Λ 的极小向量长度 (*minimal vector length*) 是 Λ 中最短的非零向量的长度, 或等价地, 是 Λ 中两个不同点之间的最短距离. 如果极小向量长度为 r , 则 $r/2$ 为产生一个填装的最大半径, 因为此时相邻球是相切的.

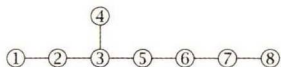
3. E_8 和 Leech 格

许多维度都以值得注意的球填装为特点, 但 $\mathbb{R}^8$ 中的 E_8 根格和 $\mathbb{R}^{24}$ 中的 Leech 格也许是其中最重要的, 它们具有与整个数学中一些例外结构的联系. 在这一节, 我们将构建 E_8 , 并证明其一些基本属性. 这是由 Korkine (科尔金) 和 Zolotareff (佐洛塔廖夫) 在 1873 年发现的, 他们称之为 W_8 的一个二次型. 我们将给出一个极像 Korkine 和 Zolotareff 的、但更现代的构造. Leech 于 1967 年发现的 Leech 格 Λ_{24} 在精神上与其相似, 但更为复杂. 代替构建它, 我们将简要总结其性质.

为了具体说明 E_8 , 我们只需描述 $\mathbb{R}^8$ 中一个格的基 $v_1, \dots, v_8$. 此外, 仅仅基向量的相对位置才是重要的, 所以所有我们需要明确的是诸向量之间的内积. 所有这些信息将由 E_8 的下述 Dynkin (邓肯) 图 (diagram) 所编码:



在这个图中, 8 个节点相应于诸基向量, 每个向量的长度平方为 2. 内积不同向量间的内积为 -1 , 如果对应的节点由一条边相连, 否则为 0. 因此, 如果我们给节点编号如下



则此基内积的 Gram (格拉姆) 矩阵由下式给出

$$(\langle v_i, v_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq 8} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}. \quad (1)$$

在进一步展开之前, 我们必须解决一个基本问题: 我们怎么知道确实存在具有这些内积的向量 $v_1, \dots, v_8$ 呢? 所有我们所需要的, 是 (1) 中的矩阵是对称且正定的, 事实上它是这样的, 尽管它是正定的并不显然. 可以用几种方式来验证. 我们采取简单的方法, 即注意到此矩阵的特征多项式是

$$t^8 - 16t^7 + 105t^6 - 364t^5 + 714t^4 - 784t^3 + 440t^2 - 96t + 1,$$

当 $t < 0$ 时, 它显然没有根, 因为此时每一项都是正的.

现在我们可以定义 E_8 根格 (root lattice) 为 $v_1, \dots, v_8$ 的整数生成空间. 我们将使用此定义来推导 E_8 的几个基本特性. 这些特性将让我们确定其填装密度, 并且它们对于 Viazovska 的证明也是必不可少的.

E_8 格是一个整格 (integral lattice), 这意味着 E_8 中所有向量之间的内积是整数. 这从基向量 $v_1, \dots, v_8$ 内积的整性直接可得. 更重要的是, E_8 是一个偶格 (even lattice), 这意味着每个向量的平方长度是偶整数. 具体来说, 对于 $m_1, \dots, m_8 \in \mathbb{Z}$, 向量 $m_1 v_1 + \dots + m_8 v_8$ 的平方长度为

$$|m_1 v_1 + \dots + m_8 v_8|^2 = 2m_1^2 + \dots + 2m_8^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq 8} 2m_i m_j \langle v_i, v_j \rangle,$$

它显然是偶数. 因此, E_8 中不同点之间的距离都是 $\sqrt{2k}$ 形式, 其中 $k = 1, 2, \dots$, 并且事实上每个这样的距离的确会出现.

特别地, E_8 中相邻点之间的距离为 $\sqrt{2}$, 所以我们可以用半径为 $\sqrt{2}/2$ 的球形成一个

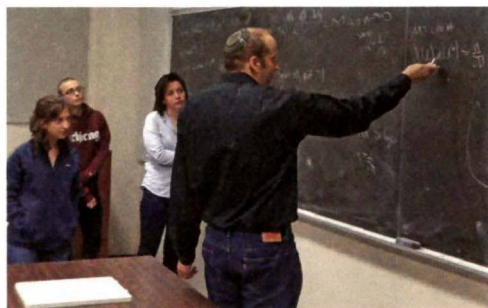
填装, 并且其密度为

$$\frac{\text{vol}(B_{\sqrt{2}/2}^8)}{\text{vol}(\mathbb{R}^8/E_8)} = \frac{\pi^4}{384\text{vol}(\mathbb{R}^8/E_8)}.$$

为了计算 E_8 填装的密度, 所有我们需要计算的是 $\text{vol}(\mathbb{R}^8/E_8)$.

要计算此体积, 我们回忆到, 这是下述基矩阵行列式的绝对值:

$$\text{vol}(\mathbb{R}^8/E_8) = \left| \det \begin{bmatrix} \leftarrow v_1 \rightarrow \\ \leftarrow v_2 \rightarrow \\ \vdots \\ \leftarrow v_8 \rightarrow \end{bmatrix} \right|.$$



Stephen D. Miller 向他的数的几何研究生班解释对偶格和转移定理

然而, 我们可以把 Gram 矩阵 $(\langle v_i, v_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq 8}$ 写成基矩阵及其转置之积

$$\begin{bmatrix} \leftarrow v_1 \rightarrow \\ \leftarrow v_2 \rightarrow \\ \vdots \\ \leftarrow v_8 \rightarrow \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \uparrow & \uparrow & & \uparrow \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_8 \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{bmatrix},$$

因此

$$\det(\langle v_i, v_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq 8} = \text{vol}(\mathbb{R}^8/E_8)^2.$$

计算 (1) 中矩阵的行列式则有 $\text{vol}(\mathbb{R}^8/E_8) = 1$. 换言之, E_8 是一个单模 (unimodular) 格.

综合我们的计算, 我们即证明了下述命题:

命题 1 $\mathbb{R}^8$ 中的 E_8 格填装有密度 $\pi^4/384 = 0.2536\dots$

到目前为止, 我们的计算已经导致我们发现在 $\mathbb{R}_8$ 中什么是最稠密的球填装, 但从其构造 E_8 是一个特别有意义的格并不显然. 事实上, E_8 格有值得称赞的对称性, 远比人们基于其不匀称的 Dynkin 图天真地猜测要好得多. 其对称群是 E_8 Weyl (外尔) 群, 它由正交于 $v_1, \dots, v_8$ 中每一个的超平面中的镜射所生成. 我们将不利用这个群, 但记住此格本身远比其定义对称是重要的. 定义高度对称的对象时这是常见的模式.

我们对 E_8 密度的计算是基于它是一个偶单模格. 事实上, E_8 是 $\mathbb{R}^8$ 中唯一的偶单模格, 至多相差一个正交变换. 仅当维数是 8 的倍数时才存在偶单模格, 并且它们在球填装理论中起着惊人的大作用.

对于 Viazovska 的证明, 我们将需要的 E_8 最后一个性质, 即它本身是对偶格, 我们即刻就对其给以定义. 给定一个基为 $v_1, \dots, v_n$ 的格 Λ , 令 $v_1^*, \dots, v_n^*$ 是关于通常内积的对偶基. 换言之,

$$\langle v_i, v_j^* \rangle = \begin{cases} 1 & \text{若 } i = j, \\ 0 & \text{若 } i \neq j. \end{cases}$$

此时 Λ 的对偶格 (dual lattice) Λ^* 是具有基 $v_1^*, \dots, v_n^*$ 的格. 不难验证, Λ^* 不依赖于 Λ 基

的选择；一种与基无关地刻划对偶格的方法是

$$\Lambda^* = \{y \in \mathbb{R}^n: \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z} \text{ 对所有 } x \in \Lambda\}. \quad (2)$$

自对偶性 $E_8^* = E_8$ 是以下引理的一个推论：

引理 2 每个整单模格 Λ 都满足 $\Lambda^* = \Lambda$.

证明 令 $v_1, \dots, v_n$ 为 Λ 的一个基，并且 $v_1^*, \dots, v_n^*$ 是 Λ^* 的对偶基. 由构造法, $v_1^*, \dots, v_n^*$ 所形成的基矩阵是 $v_1, \dots, v_n$ 所形成的基矩阵的转置逆，因而 $\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda^*) = 1/\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)$. 如果 Λ 是一个整格，则 $\Lambda \subseteq \Lambda^*$ ，并且 Λ 在 Λ^* 中的指数由下式给出

$$[\Lambda^*: \Lambda] = \text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)/\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda^*) = \text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)^2.$$

如果 Λ 也是单模的，则 $[\Lambda^*: \Lambda] = 1$ ，因此 $\Lambda^* = \Lambda$. ■

如上所述，Leech 格 Λ_{24} 类似于 E_8 ，但更复杂. 它是 $\mathbb{R}^{24}$ 中的一个偶单模格，但这次没有长度为 $\sqrt{2}$ 的向量，并且它是具有这些性质唯一的格，至多相差一个正交变换. Λ_{24} 中的非零向量的长度为 $\sqrt{2k}$, $k = 2, 3, \dots$ ，并且当然有 $\Lambda_{24}^* = \Lambda_{24}$ ，因为 Λ_{24} 是整格和单模格. Λ_{24} 的一个值得注意的性质是 Λ_{24} 是手征的 (chiral)：它的所有对称性都是保定向的，因此 Leech 格出现在左手变量和右手变量中，它们彼此互为镜像. (相比之下， E_8 的对称群由镜射产生，所以 E_8 当然不是手征的.)

Leech 格的球填装密度为

$$\frac{\text{vol}(B_1^{24})}{\text{vol}(\mathbb{R}^{24}/\Lambda_{24})} = \frac{\pi^{12}}{12!} = 0.001929\dots,$$

这看起来太小了，但记住最佳密度作为维数的函数呈指数下降. 事实上，Leech 格的密度显著地大，这从图 2 和表 1 可以看出. 为了进行比较， $\mathbb{R}^{23}$ 中已知的最佳密度为 0.001905...，它低于 Leech 格的密度，并且在表 1 中从一个维度到下一维度时密度增加，这是唯一的情形.

4. 线性规划界

Viazovska 的证明中使用的基础技术是 $\mathbb{R}^n$ 中球填装密度的线性规划界 (linear programming bounds). 这些上界是由 Cohn 和 Elkies [2] 在以前几十年由 Delsarte (德尔萨特) 创始，并由众多数学家所扩展工作基础上阐明的. 对于球填装的这种方法，人们利用具有某些性质的辅助函数来获得密度界. Viazovska 的突破由构造这些辅助函数的新技术组成，但在我们转向她的证明之前，我们来检查一般理论，并回顾这些界是如何有效的. 我们将看到一般界并不涉及特殊维度，例如八维和二十四维，这使得下述事情更引人注目，即它们可以用来解决这些维数中的球填装问题.

线性规划界基于调和分析. 这也许听起来令人惊讶，因为球填装是离散几何学中的一个问题，乍看之下似乎与调和分析所研究的连续问题无关. 然而，在这些领域之间有一种深刻的联系，因为 Fourier (傅里叶) 变换对于理解 $\mathbb{R}^n$ 上由平移作用在其上的加法群



Noam Elkies 与 Henry Cohn 一起为球填装开发了线性规划界

$\mathbb{R}^n$ 的作用至关重要, 以致没有调和分析就无法真正理解格.

一个可积函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 的 Fourier 变换 (transform) $\hat{f}$ 由下式定义:

$$\hat{f}(y) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i \langle x, y \rangle} dx.$$

Fourier 反演 (inversion) 告诉我们, 如果 $\hat{f}$ 也是可积的, 则可以类似地从 $\hat{f}$ 恢复 f :

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(y) e^{2\pi i \langle x, y \rangle} dy, \quad \text{几乎处处.} \quad (3)$$

换言之, 在用复指数来表示 f 时, Fourier 变换给出了所需的独特的系数.

为了避免分析的技术, 我们将专注于 Schwartz (施瓦兹) 函数. 回忆一下, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Schwartz 函数 (function), 如果 f 是无穷可微的,

$$f(x) = O((1 + |x|)^{-k}), \quad \text{对于所有 } k = 1, 2, \dots,$$

并且对于 f 所有 (各阶) 偏导数上式都成立. Schwartz 函数表现得特别好, 足够好以致我们想要它们做的一切都是正当的, 并且它们在 Fourier 变换下是闭的. 在较弱的假设下我们可以做事, 但事实上 Viazovska 的构造产生 Schwartz 函数, 所以我们不妨关注这种情形.

在球填充中 Fourier 变换的重要性在于它对角化任何向量进行平移的运算. 具体来说, (3) 蕴涵着

$$f(x+t) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(y) e^{2\pi i \langle t, y \rangle} e^{2\pi i \langle x, y \rangle} dy,$$

这意味着对函数 f 用 t 平移输入相当于用 $e^{2\pi i \langle t, y \rangle}$ 乘以其 Fourier 变换 $\hat{f}(y)$. 同时对角化所有这些平移算子使 Fourier 变换成为研究周期结构的理想工具.

支持线性规划界的关键技术工具是 Poisson (泊松) 求和公式 (summation formula), 它表示在一个格上对一个函数求和与在其对偶格 (正如 (2) 中所定义的) 上对 Fourier 变换求和之间的对偶性. Poisson 求和说, 如果 f 是一个 Schwartz 函数, 则

$$\sum_{x \in \Lambda} f(x) = \frac{1}{\text{vol}(\mathbb{R}^n / \Lambda)} \sum_{y \in \Lambda^*} \hat{f}(y). \quad (4)$$

换言之, 在 Λ^* 上对 $\hat{f}$ 求和几乎与在 Λ 上对 f 求和是相同的, 唯一的区别是一个因子 $\text{vol}(\mathbb{R}^n / \Lambda)$. 用这种形式表示时, Poisson 求和看起来很神秘, 但写成平移形式时它变得远为清楚:

$$\sum_{x \in \Lambda} f(x+t) = \frac{1}{\text{vol}(\mathbb{R}^n / \Lambda)} \sum_{y \in \Lambda^*} \hat{f}(y) e^{2\pi i \langle y, t \rangle}. \quad (5)$$

当 $t = 0$ 时, 该方程式简化为 (4), 并且它有一个简单的证明. 作为 t 的一个函数, (5) 的左端是周期模 Λ , 而右端是其 Fourier 级数. 特别地, 右端确切地用复指数 $t \mapsto e^{2\pi i \langle y, t \rangle}$, 它是周期模 Λ , 即具有 $y \in \Lambda^*$ 的那些 (容易从 (2) 得到). 正交性让我们计算这样指数的系数, 并且一些操作产生 $\hat{f}(y) / \text{vol}(\mathbb{R}^n / \Lambda)$.

现在我们可以来陈述和证明线性规划界了, 显示如何把某类辅助函数转换为一个球填充界. 具体地, 我们将使用函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 f 最终是非正的 (即存在一个半径 r , 使得当 $|x| \geq r$ 时 $f(x) \leq 0$ (原文误为 $f(x) \leq r$.——译注)), 而 $\hat{f}$ 处处非负.

定理 3 (Cohn 和 Elkies [2]) 令 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个 Schwartz 函数, r 是一个正实数, 使得 $f(0) = \hat{f}(0) > 0$, 对所有 $y \in \mathbb{R}^n$ 有 $\hat{f}(y) \geq 0$, 并且对 $|x| \geq r$ 有 $f(x) \leq 0$. 那么 $\mathbb{R}^n$ 中球填充密度至多为 $\text{vol}(B_{r/2}^n)$.

名称“线性规划”是指优化受线性约束的线性函数. 为了极小化 r , 优化选择 f 的问题在一个变量变换后可以改写为无限维线性规划, 但我们不会采用这种角度.

证明 证明由对 Poisson 求和式的两端对比不等式 $f(x) \leq 0$ 和 $\hat{f}(y) \geq 0$ 组成. 我们将从证明格填充的定理开始, 这是最简单的情形.

假设 Λ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个格, 并且不失一般性假设 Λ 的极小向量长度是 r (因为球填充密度在重标度下是不变的). 换言之, 此填充所用球的半径为 $r/2$, 并且其密度为

$$\frac{\text{vol}(B_{r/2}^n)}{\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)}.$$

对于 Λ 证明其所期望的密度界为 $\text{vol}(B_{r/2}^n)$, 等于证明 $\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda) \geq 1$. 由 Poisson 求和,

$$\sum_{x \in \Lambda} f(x) = \frac{1}{\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)} \sum_{y \in \Lambda^*} \hat{f}(y). \quad (6)$$

现在, 由当 $|x| \geq r$ 时有 $f(x) \leq 0$ 这个不等式告诉我们, $f(0)$ 是 (6) 的左端之上界, 并且不等式 $\hat{f}(y) \geq 0$ 告诉我们 $\hat{f}(0)/\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)$ 是 (6) 的右端之下界. 因而得到

$$f(0) \geq \frac{\hat{f}(0)}{\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)},$$

因为 $f(0) = \hat{f}(0) > 0$, 所以得出 $\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda) \geq 1$.

一般情况几乎一样简单, 但是代数操作有点棘手. 因为周期填充任意接近于最佳球填充密度, 不失一般性, 我们可以考虑一个周期填充, 它使用半径为 $r/2$ 的球, 其中心位于一个格 $\Lambda \subseteq \mathbb{R}^n$ 以向量 $t_1, \dots, t_N$ 的平移处. 其堆积密度为

$$\frac{N \text{vol}(B_{r/2}^n)}{\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)}.$$

因此我们希望证明 $\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda) \geq N$.

我们将利用平移后的 Poisson 求和公式 (5), 经过一点操作它就蕴涵着

$$\sum_{j,k=1}^N \sum_{x \in \Lambda} f(t_j - t_k + x) = \frac{1}{\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)} \sum_{y \in \Lambda^*} \hat{f}(y) \left| \sum_{j=1}^N e^{2\pi i \langle y, t_j \rangle} \right|^2.$$

我们再次分别对其左端和右端应用关于 f 和 $\hat{f}$ 不等式的对比. 在左端, 删去除了 $j = k$ 和 $x = 0$ 外的所有项, 我们得到一个上界; 在右端, 删去除了 $y = 0$ 外的所有项, 我们得到一个下界. 这样, 有

$$N f(0) \geq \frac{N^2}{\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)} \hat{f}(0),$$

这蕴涵着 $\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda) \geq N$, 因而正如所期望的, 密度至多为 $\text{vol}(B_{r/2}^n)$. ■

这个证明技术也许看起来荒诞无效. 我们从 Poisson 求和开始, 它表达了一种深刻的对偶性, 然后我们不计后果地丢弃所有非平凡项, 只留下最初的贡献. 一个实际的理由是, 我们在此问题上别无选择, 因为我们不知道其它项是些什么 (它们都依赖于该格). 更深层的理由是, 略去的项通常很小, 有时为零, 因此略去它们并不像听起来那样糟糕.

表 2 $\mathbb{R}^n$ ($1 \leq n \leq 36$) 中球填充密度的
线性规划界. 所有数字均进末位

n	上界	n	上界	n	上界
1	1.000000000	13	0.0624817002	25	0.001384190723
2	0.906899683	14	0.0463644893	26	0.000991023890
3	0.779746762	15	0.0342482621	27	0.000708229796
4	0.647704966	16	0.0251941308	28	0.000505254217
5	0.524980022	17	0.0184640904	29	0.000359858186
6	0.417673416	18	0.0134853405	30	0.000255902875
7	0.327455611	19	0.0098179552	31	0.000181708382
8	0.253669508	20	0.0071270537	32	0.000128843289
9	0.194555339	21	0.0051596604	33	0.000091235604
10	0.147953479	22	0.0037259420	34	0.000064522197
11	0.111690766	23	0.0026842799	35	0.000045574385
12	0.083775831	24	0.0019295744	36	0.000032153056

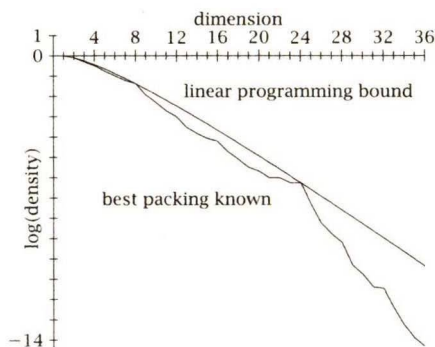


图 4 球填充密度的对数与作为维数的函数. 上面的曲线是数值最优化的线性规划界, 而下面的曲线是当前已知的最佳填充. 真实情形介于两者之间

要应用定理 3, 我们必须选择一个辅助函数 f . 该定理然后说明了如何从 f 得到一个密度界, 但是它并没有说明如何选择 f 以便极小化 r , 从而极小化密度界. 不幸的是, 优化辅助函数仍然是一个未解决的问题, 仅当 $n = 1, 8$ 或 24 时才知道 f 的最佳选择.

作为解决此问题的第一步, 注意到, 我们可以径向对称化 f , 一致 $f(x)$ 仅依赖于 $|x|$, 因为 f 的所有约束都是线性且旋转不变的. 此时 f 实际上是单个径向变量的函数, 就像 $\hat{f}$ 一样. 一个变量的函数看起来应该很容易处理, 但是这个优化问题却非常微妙.

如果我们不能完全地优化 f 的选择, 那我们该怎么办? 几种显式结构是已知的, 但总的来说, 我们必须求助于数值计算. 为此, 利用形式为 $f(x) = p(|x|^2)e^{-\pi|x|^2}$ 的辅助函数是方便的, 其中 p 是一个多项式. 这些函数既能足够灵活地逼近任意径向 Schwartz 函数, 而又足够简单, 易于处理. 此时数值优化对于线性规划界产生了一个高精度逼近, 如图 4 和表 2 所示.

5. 寻找奇幻函数

图 4 最引人注目的性质是, 当 $n = 8$ 或 $n = 24$ 时, $\mathbb{R}^n$ 中的上界和下界似乎都可以达到. 换言之, 应该有奇幻辅助函数 (magic auxiliary functions) 来解决这些维数中的球填充问题, 方法是在定理 3 中当 $n = 8$ 时取 $r = \sqrt{2}$, 当 $n = 24$ 时取 $r = 2$. (这些 r 的值分别是在 E_8 和 Λ_{24} 中的极小向量长度.) 这就是现在已经证明的事实, 并且证明只是构造一个适当的辅助函数. 对于任何其它的 $n > 2$, 线性规划界似乎都不是很好, 这使得这两种情形确实令人瞩目.

这些奇幻函数的存在性是 Cohn 和 Elkies [2] 在数字证据和与编码理论中其他问题类比的基础上猜测的. Cohn 和 Kumar [3] 在证明 Leech 格是 $\mathbb{R}^{24}$ 中最稠密格的过程中获得了进一步的证据, 而 Cohn 和 Miller [5] 对奇幻函数进行了更详细的研究. 这些计算毫无疑问地表明了奇幻函数的存在性: 可以将它们计算到小数点后 50 位, 将它们绘制出来, 近似其根和幂级数系数, 等等. 它们是完全具体和容易理解的函数, 适于探索和实验, 它们事实上发现了多种有趣的模式. 现在所缺少的只是存在性证明.

然而, 证明存在性并非易事. 没有迹象表明有明确的公式或任何其他可能导致证明的

特征. 相反地, 奇幻函数似乎无处不在.

基本困难在于解释奇幻的来源. 可以在任何维度上优化辅助函数, 但是通常不会对填满密度产生好的界. 为什么八维和

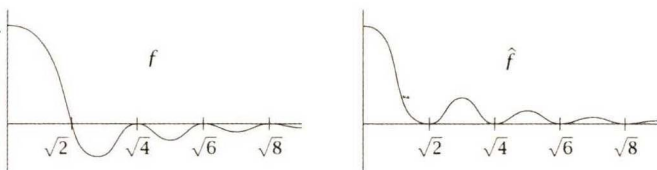


图 5 示意图显示奇幻函数 f 及其 Fourier 变换 $\hat{f}$ 在八维的根. 此图未按比例绘制, 因为实际函数下降得太快而无法准确绘图

二十四维应该有什么不同呢? 数值结果表明在这些维度界几乎是最好的, 但是为什么不能精确到 100 个小数位, 接着是随机噪声呢? 对于相信数学之美的任何人来说, 这都不是一个可行的方案, 但是信念并不等于证明, 任何证明都必须利用这些维度的特殊性质.

为了进行比较, 在十六维上, 答案远非满意. 与 $n = 8$ 时 $r = \sqrt{2}$ 以及当 $n = 24$ 时 $r = 2$ 类似, 当 $n = 16$ 时, 不妨猜测 $r = \sqrt{3}$, 但是无法达到该界. 相反, 数值优化似乎收敛到 $r^2 = 3.0252593116828820 \dots$, 接近 3 但不等于 3. 这个数字尚未被准确识别.

尽管缺少存在性证明, 但定理 3 的证明隐含地描述了奇幻函数必定有的样子:

引理 4 假设 f 满足 $\mathbb{R}^n$ 中球填充的线性规划界的假设, 当 $|x| \geq r$ 时 $f(x) \leq 0$, 并假设 Λ 是 $\mathbb{R}^n$ 中有极小向量长度 r 的一个格. 那么由定理 3, Λ 的密度等于界 $\text{vol}(B_{r/2}^n)$ 当且仅当 f 在 $\Lambda \setminus \{0\}$ 上为零, 并且 $\hat{f}$ 在 $\Lambda^* \setminus \{0\}$ 上为零.

证明 回忆一下, 关于一个格的定理 3 的证明等于去掉 Poisson 求和公式中的所有非平凡项, 以获得不等式

$$f(0) \geq \sum_{x \in \Lambda} f(x) = \frac{1}{\text{vol}(\mathbb{R}^n / \Lambda)} \sum_{y \in \Lambda^*} \hat{f}(y) \geq \frac{\hat{f}(0)}{\text{vol}(\mathbb{R}^n / \Lambda)}.$$

此论证唯一可以产生一个确切界的唯一方法是, 所有略去的项已经都为零. 换言之, f 证明了 Λ 是一个最优球填充, 当且仅当 f 在 $\Lambda \setminus \{0\}$ 上为零, 并且 $\hat{f}$ 在 $\Lambda^* \setminus \{0\}$ 上为零. ■

如上一节所述, 不失一般性我们可以假设 f 是一个径向函数, $\hat{f}$ 也是. 我们确切地知道 f 和 $\hat{f}$ 的根应该在哪里, 因为 $E_8 = E_8^*$ 的向量长度为 $\sqrt{2k}$, $k = 1, 2, \dots$, 同时 $\Lambda_{24} = \Lambda_{24}^*$ 的向量长度为 $\sqrt{2k}$, $k = 2, 3, \dots$. 这些根的重数应为 2, 以避免改变符号, 但 f 的第 1 个根应为单根. 其图见图 5.

因此, 容易叙述我们的问题: 我们如何构造一个径向 Schwartz 函数 f , 使得 f 和 $\hat{f}$ 有所需的根, 而没有其它根? 注意, E_8 或 Λ_{24} 上的 Poisson 求和此时蕴涵着 $f(0) = \hat{f}(0)$, 并在必要时改变 f 的符号可确保所有必要的不等式成立.

不幸的是, 很难利用这种特征. 问题在于, 很难同时控制一个函数及其 Fourier 变换: 分别对每一个 (但不能同时) 可以轻松地产生产所需的根. 我们无法在对 $\hat{f}$ 不失去控制的同时而控制 f , 其根源在于 Heisenberg (海森伯) 不确定性原理, 这是一个真正的根本障碍.

解决此问题的一种自然方法是进行数值实验. Cohn 和 Miller 利用 $f(x) = p(|x|^2)e^{-\pi|x|^2}$ 形的函数来逼近奇幻函数, 其中 p 是一个选取的多项式, 用以强制 f 和 $\hat{f}$ 拥有许多期望的根. 这样的逼近永远不可能是精确的, 因为它只有有限多个根, 但是它可以任意接近于真

实. 这个探索发现了奇幻函数的几个值得注意的特性, 表明它们具有意外的结构. 例如, 如果我们在八维和二十四维上对奇幻函数 f_8 和 f_{24} 进行正规化, 使得 $f_8(0) = f_{24}(0) = 1$, 那么 Cohn 和 Miller 就猜想他们的第 2 个 Taylor 系数是有理数:

$$\begin{aligned} f_8(x) &= 1 - \frac{27}{10}|x|^2 + O(|x|^4), \\ \hat{f}_8(x) &= 1 - \frac{3}{2}|x|^2 + O(|x|^4), \\ f_{24}(x) &= 1 - \frac{14347}{5460}|x|^2 + O(|x|^4), \\ \hat{f}_{24}(x) &= 1 - \frac{205}{156}|x|^2 + O(|x|^4). \end{aligned}$$

如果所有高阶系数也都是有理数, 那么它将为精确确定这些函数打开了大门, 但令人沮丧的是, 其他系数似乎更加微妙并且可能是非有理数. 奇幻函数保留了其奥秘, 并且这种 Taylor 级数的行为一直无法解释, 直到奇幻函数的确切公式被发现.

考虑到同时控制 f 和 $\hat{f}$ 的困难, 一种自然的方法是将它们分为 Fourier 变换的本征函数. 由 Fourier 反演, 每个径向函数 f 满足 $\hat{\hat{f}} = f$. 这样, 如果我们令 $f_+ = (f + \hat{f})/2$ 和 $f_- = (f - \hat{f})/2$, 则 $f = f_+ + f_-$, 并且 $\hat{f}_+ = f_+$ 和 $\hat{f}_- = -f_-$. 因为 f 和 $\hat{f}$ 在相同的点处为零, 所以这些根也是 f_+ 和 f_- 的根. 因此, 我们的目标是利用指定的根来构造 Fourier 变换的径向本征函数. 该方法的优点在于, 它可以方便地分为两个不同的问题, 即构造 $+1$ 和 -1 的本征函数, 但是这些问题仍然很难解决.

6. 模形式

自从 2003 年 Cohn-Elkies 论文发表以来, 数字理论家一直希望利用模形式来构造奇幻函数. 道理很简单: 模形式是与格相连的深奥神秘函数, 正如奇幻函数那样, 所以将它们联系起来难道没有意义吗? 不幸的是, 它们是完全不同类的函数, 它们之间没有明确的联系. 直到 Viazovska 发现了引人注目的积分变换, 这才使她能够利用模形式构造奇幻函数. 我们很快就会叙述这些, 但首先让我们简要回顾一下模形式是如何有效的.

我们将从一些例子开始. 每个格 Λ 都有一个 theta 级数 Θ_Λ , 定义为

$$\Theta_\Lambda(z) = \sum_{x \in \Lambda} e^{\pi i |x|^2 z}. \quad (7)$$

当 $\Im z > 0$ 时该级数收敛, 并在上半平面 $\mathfrak{h} = \{z \in \mathbb{C} : \Im z > 0\}$ 上定义一个解析函数. 为了引发定义, 可将该 theta 级数视为一个母函数, 其中 $e^{\pi i t z}$ 的系数即为满足 $|x|^2 = t$ 的 $x \in \Lambda$ 的数目. 但是, 母函数的解释没有说明一个方面: 为什么用 $e^{\pi i z}$ 来写这个函数? 乍一看, 这样做似乎是对 Fourier 级数的无谓致意, 但这基于将 Poisson 求和应用于 Gauss 函数的基础上, 它导致一个优雅的变换律:

命题 5 如果 Λ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个格, 则

$$\Theta_\Lambda(z) = \frac{1}{\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)} \left(\frac{i}{z}\right)^{n/2} \Theta_{\Lambda^*}(-1/z), \quad \text{对所有 } z \in \mathfrak{h}.$$

证明 Gauss 函数最重要的性质之一是 Gauss 函数集合在 Fourier 变换下是闭的: 一个宽 (wide) Gauss 函数的 Fourier 变换是窄 (narrow) Gauss 函数, 反之亦然. 更明确地,

对于 $t > 0$, $\mathbb{R}^n$ 上的 Gauss 函数 $x \mapsto e^{-t\pi|x|^2}$ 的 Fourier 变换为 $x \mapsto t^{-n/2}e^{-\pi|x|^2/t}$. 事实上, 通过解析延拓, 只要 t 是满足 $\Re t > 0$ 的复数, 相同事实同样成立. 此时 Poisson 求和告诉我们

$$\sum_{x \in \Lambda} e^{-t\pi|x|^2} = \frac{1}{\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)} \sum_{y \in \Lambda^*} t^{-n/2} e^{-\pi|y|^2/t}.$$

令 $z = it$, 我们发现

$$\Theta_{\Lambda}(z) = \frac{1}{\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)} \left(\frac{i}{z}\right)^{n/2} \Theta_{\Lambda^*}(-1/z),$$

只要 $\Im z > 0$, 正如所希望的. ■

如果我们令 $\Lambda = E_8$, 那么也有 $\Lambda^* = E_8$, 并且我们发现

$$\Theta_{E_8}(-1/z) = z^4 \Theta_{E_8}(z).$$

此外, E_8 是一个偶格, 因而 Fourier 级数 (7) 蕴含着

$$\Theta_{E_8}(z+1) = \Theta_{E_8}(z).$$

这两个对称性是 Θ_{E_8} 的最重要性质. 由于完全相同的原因, Leech 格 Λ_{24} 的 theta 级数满足

$$\Theta_{\Lambda_{24}}(-1/z) = z^{12} \Theta_{\Lambda_{24}}(z) \quad \text{和} \quad \Theta_{\Lambda_{24}}(z+1) = \Theta_{\Lambda_{24}}(z).$$

映射 $z \mapsto z+1$ 和 $z \mapsto -1/z$ 生成上半平面的变换的一个离散群, 称为 *模群* (modular group). 通过线性分式变换, 它与上半平面上 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 群的作用相同, 但是除了所说的一些目的之外, 我们并不需要这个事实.

$\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的权 k 的一个 *模形式* (modular form) 是一个全纯函数 $\varphi: \mathfrak{h} \rightarrow \mathbb{C}$, 使得所有 $z \in \mathfrak{h}$ 有 $\varphi(z+1) = \varphi(z)$, 以及 $\varphi(-1/z) = z^k \varphi(z)$, 同时当 $\Im z \rightarrow \infty$ 时 $\varphi(z)$ 是有界的. (后一个条件被称为在无穷远处全纯的 (holomorphic at infinity), 因为这意味着该处的奇点是可去的.) 不难证明一个非零模形式的权必定是非负数并且是偶数, 并且唯一的权为零的模形式是常数函数.

我们已经看到 Θ_{E_8} 和 $\Theta_{\Lambda_{24}}$ 分别满足权 4 和权 12 的模形式的变换律, 并且很容易验证它们在无穷远处是全纯的. 这样, 这些 theta 级数都是模形式.

还有许多其他众所周知的模形式. 例如, *Eisenstein 级数* (series) E_k , 它的定义为

$$E_k(z) = \frac{1}{2\zeta(k)} \sum_{\substack{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \\ (m,n) \neq (0,0)}} \frac{1}{(mz+n)^k},$$

当 k 是大于 2 的偶数时, 它是 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的权为 k 的模形式 (当 k 为奇数时, 它为零). 所需恒等式 $E_k(z+1) = E_k(z)$ 和 $E_k(-1/z) = z^k E_k(z)$ 的证明仅是重新排列和式. 这里 ζ 表示 Riemann zeta 函数, $2\zeta(k)$ 是一个正规化因子. 这个正规化的优点是导致 Fourier 展开

$$E_k(z) = 1 + \frac{2}{\zeta(1-k)} \sum_{m=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(m) e^{2\pi i m z}, \quad (8)$$

其中 $\sigma_{k-1}(m)$ 是 m 的约数 $(k-1)$ 次幂之和, 并且 $\zeta(1-k)$ 之结果是有理数.

Eisenstein 级数 E_k 和格 E_8 之间的记号冲突是不幸的, 但是这两种记号都已合理地建立了. 幸运的是, 我们将从不需要取 $k = 8$, 从上下文应该可以轻松区分开 Eisenstein 级数和格.

模形式是高度受限的对象, 这使得巧合变得司空见惯. 例如, Θ_{E_8} 与 E_4 相同, 因为对于 $SL_2(\mathbb{Z})$ 而言, 存在一个唯一的权为 4 而具有常数项 1 的模形式. 等价地, 对于 $m = 1, 2, \dots$, 正好有 $240 \sigma_3(m)$ 个向量 $x \in E_8$, 满足 $|x|^2 = 2m$. theta 级数 $\Theta_{\Lambda_{24}}$ 不是 Eisenstein 级数, 但是可以表示为

$$\Theta_{\Lambda_{24}} = \frac{7}{12}E_4^3 + \frac{5}{12}E_6^2.$$

更一般地, 令 $\mathcal{M}_k$ 表示 $SL_2(\mathbb{Z})$ 的权 k 的模形式的空间. 那么 $\oplus_{k \geq 0} \mathcal{M}_k$ 是一个分次环 (graded ring), 因为权 k 和 ℓ 的模形式之积是权 $k + \ell$ 的一个模形式. 该环与两个生成元 E_4 和 E_6 上的一个多项式环是同构的. 换言之, 集合

$$\{E_4^i E_6^j : i, j \geq 0 \text{ 并且 } 4i + 6j = k\}$$

是权 k 的模形式的一个基. 特别地, 对于 $SL_2(\mathbb{Z})$ 不存在权 2 的模形式, 因为 E_4 和 E_6 的权太大而无法生成这种形式.

在 E_k 的二重和定义中, 令 $k = 2$ 并不能获得权 2 的模形式. 问题在于重新排列这些项对于证明模块性至关重要, 但是当 $k = 2$ 时, 该级数只是条件收敛, 而不是绝对收敛. 相反, 我们可以利用 (8) 来定义 E_2 . 这仅定义了一种拟模 (quasimodular) 形式, 而不是实际的模形式, 因为可以证明 $E_2(-1/z) = z^2 E_2(z) - 6iz/\pi$, 而不等于 $z^2 E_2(z)$. 这个不完美的 Eisenstein 级数将在构造奇幻函数中发挥作用.

默认情况下, 所有模形式都必须是全纯的, 但是我们当然可以考虑不再是全纯的商. 一个亚纯模形式 (meromorphic modular form) 是两个模形式的商, 并且如果它在 $\mathfrak{h}$ 上是全纯的 (但不必在无穷远处), 则它是弱全纯的 (weakly holomorphic). 与全纯情形不同, 对每个正的或负的偶数权, 存在一个弱全纯模形式的无穷维空间. 在无穷远处允许有极点提供了极大的灵活性.

从表面上看, 模形式似乎与奇幻函数无关. 特别地, 尚不清楚模形式与 n 维中的径向 Fourier 变换有什么关系. 它们可能相关的一个暗示来自 Laplace 变换. 正如我们考察 theta 级数时所看到的, Gauss 函数是一个特别有用的函数族, 我们可以轻松地对它们计算其 Fourier 变换. 通过

$$f(x) = \int_0^\infty e^{-t\pi|x|^2} g(t) dt$$

作为 Gauss 函数的一个连续线性组合来定义一个函数 f 是很自然的, 其中权函数 $g(t)$ 给出 Gauss 函数 $e^{-t\pi|x|^2}$ 的系数. 该公式只是 g 的 Laplace 变换 (transform), 在 $\pi|x|^2$ 处取值.

假设 g 表现良好, 我们可以通过将 Fourier 变换与关于 t 的积分交换次序来计算 $\hat{f}$, 这就产生

$$\hat{f}(y) = \int_0^\infty t^{-n/2} e^{-\pi|y|^2/t} g(t) dt = \int_0^\infty e^{-t\pi|y|^2} t^{n/2-2} g(1/t) dt.$$

换言之, 对 f 做 Fourier 变换就等于用 $t \mapsto t^{n/2-2}g(1/t)$ 代替 g .

因而, 如果 $g(1/t) = \varepsilon t^{2-n/2}g(t)$, 其中 $\varepsilon = \pm 1$, 则 $\hat{f} = \varepsilon f$. 这样, 我们可以通过采用满足某个函数方程的函数的 Laplace 变换来构造 Fourier 变换的本征函数. 关于该函数方程式, 值得注意的是, 它在虚轴上看起来极像是一个模形式的变换律. 如果我们令 $g(t) = \varphi(it)$, 则模形式方程 $\varphi(-1/z) = z^k \varphi(z)$, 其中 $z = it$, 相应于 $g(1/t) = i^k t^k g(t)$. 如果 φ 是权为 $k = 2 - n/2$ 的一个亚纯模形式, 它在 $i\infty$ 处为零, 并在虚轴上没有极点, 则 f 是 $\mathbb{R}^n$ 中具有本征值 i^k 的 Fourier 变换的一个径向本征函数.

当然, 这远非构造 Fourier 本征函数的唯一方法, 但是这是从模形式构造它们的一个自然的方法. 如此处所述, 它显然不足以构造奇幻函数, 因为它仅产生一个本征值. 如果我们取 $n = 8$ 且权 $k = 2 - n/2 = -2$, 那么 $i^k = -1$, 因此我们可以在同一维中构造本征值 -1 的本征函数, 而不是 $+1$ 的本征函数. 结果是一个严重的障碍: 模形式有很多变体 (对于其它群或带有特征 (characters)), 并且不难产生具有两个本征值的本征函数. 然而, 还有一个更严重的问题. 如果我们以这种方式构建本征函数, 则没有明显的方法可以利用 Laplace 变换来控制本征函数的诸根. 鉴于我们的目标是规定诸根, 这种方法似乎没有用. 阻碍我们的是, 我们没有充分利用模形式的长处: 我们只是利用了恒等式 $\varphi(-1/z) = z^k \varphi(z)$, 而没有利用 $\varphi(z+1) = \varphi(z)$.

7. Viazovska 的证明

上一节中利用 Laplace 变换方法的基本问题是, 似乎无法获得所需的根. Viazovska 通过大胆的构造来绕过这个困难: 她通过蛮力简单地插入所需的诸根, 即通过包含 $\sin^2(\pi|x|^2/2)$ 的一个明确的因子, 该函数在 $|x| = \sqrt{2k}$, $k = 1, 2, \dots$ 处有二阶零点, 在 $x = 0$ 处有四阶零点. 在她的八维构造中, 两个本征函数都有形式

$$\sin^2(\pi|x|^2/2) \int_0^\infty g(t) e^{-\pi|x|^2 t} dt, \quad \text{对于某个函数 } g. \quad (9)$$

这种方法的一个明显问题是 $\sin^2(\pi|x|^2/2)$ 为零的次数往往比我们希望的要多. 具体来说, $x = 0$ 是其四阶零点, $|x| = \sqrt{2}$ 是其二阶零点. 而我们希望 $x = 0$ 不是根, 而 $|x| = \sqrt{2}$ 是一阶根. 为了避免这个困难, (9) 中的积分作为 $|x|$ 的函数必须在 0 和 $\sqrt{2}$ 处具有极点, 从而消除了不需要的根. 此积分仅对 $|x| > \sqrt{2}$ 收敛, 但是由 (9) 定义的函数由解析延拓扩展到了 $|x| \leq \sqrt{2}$.

g 的哪些选择会在 $\mathbb{R}^8$ 中产生 Fourier 变换的本征函数? 这是不清楚的, 因为函数 $\sin^2(\pi|x|^2/2)$ 打乱了上一节末尾直接的 Laplace 变换的计算. 相反, Viazovska 用复指数来写正弦函数, 并进行优雅的周线积分论证来证明, 只要 g 满足某些变换律, (9) 就会给出一个本征函数. 确定关于 g 的正确条件毫无显然之处, 这是她论文的核心.

为了获得一个 $+1$ 的本征函数, Viazovska 证明, 只需取 $g(t) = t^2 \varphi(i/t)$ 即可, 其中 φ 是 $SL_2(\mathbb{Z})$ 的权为 0 且深度为 2 的一个弱全纯拟模形式. 在这里, 一个深度 2 的拟模形式 (quasimodular form of depth 2) 是 E_2 中以模形式为系数的一个二次多项式, 其中 E_2 是权 2 的 Eisenstein 级数. 回忆一下, 由于奇怪的变换律 $E_2(-1/z) = z^2 E_2(z) - 6iz/\pi$, E_2 并不是一个模形式, 但是该函数方程在这里完全有效.

为了获得一个 -1 的本征函数, Viazovska 证明, 只需取 $g(t) = \psi(it)$ 即可, 其中 ψ 是 $SL_2(\mathbb{Z})$ 的一个子群 $\Gamma(2)$ 的权为 -2 的一个弱全纯模形式, 并且 ψ 满足下述附加的函数方程

$$\psi(z) = \psi(z+1) + z^2\psi(-1/z).$$

我们尚未讨论如 $\Gamma(2)$ 的其它群的模形式, 但它们实质与 $SL_2(\mathbb{Z})$ 是相似的. 特别地, $\Gamma(2)$ 的模形式环由权 2 的两个形式—— $\Theta_{\mathbb{Z}}^4$ (一维整格的 theta 级数的 4 次幂) 和其平移 $z \mapsto \Theta_{\mathbb{Z}}^4(z+1)$ ——所生成.

对于 φ 和 ψ 的这些条件看上去非常晦涩难懂. 它们会导致本征函数远非显而易见, 但 Viazovska 周线积分的证明表明它们确实可以. 即使我们知道此方法给出本征函数, 也不清楚如何选择 φ 和 ψ 来产生奇幻的本征函数, 或者这是否完全可能.

幸运的是, 人们可以写下一些必要条件, 并且此时满足这些条件的最简单的函数完全有效. 特别地, 我们可以取

$$\varphi = \frac{4\pi(E_2E_4 - E_6)^2}{5(E_6^2 - E_4^3)}$$

和

$$\psi = -\frac{32\Theta_{\mathbb{Z}}^4|_T(5\Theta_{\mathbb{Z}}^8 - 5\Theta_{\mathbb{Z}}^4|_T\Theta_{\mathbb{Z}}^4 + 2\Theta_{\mathbb{Z}}^8|_T)}{15\pi\Theta_{\mathbb{Z}}^8(\Theta_{\mathbb{Z}}^4 - \Theta_{\mathbb{Z}}^4|_T)^2},$$

其中 $f|_T$ 表示函数 f 的平移 $z \mapsto f(z+1)$.

这样, 为了得到 E_8 的奇幻函数, 我们令

$$f(x) = \sin^2(\pi|x|^2/2) \int_0^\infty (t^2\varphi(i/t) + \psi(it))e^{-\pi|x|^2t}dt, \quad (10)$$

其中 φ 和 ψ 是由 Viazovska 所确定特殊的函数. 因为 φ 和 ψ 项产生 Fourier 变换的本征函数, 所以我们发现

$$\hat{f}(y) = \sin^2(\pi|y|^2/2) \int_0^\infty (t^2\varphi(i/t) - \psi(it))e^{-\pi|y|^2t}dt.$$

关于 $f(x)$ 公式中的积分仅在 $|x| > \sqrt{2}$ 时才收敛, 但关于 $\hat{f}(y)$ 公式中的积分结果是只需 $|y| > 0$ 时就收敛, 因为被积函数有问题的增长在差 $t^2\varphi(i/t) - \psi(it)$ 中被抵消了.

这些公式定义了具有所需根的 Schwartz 函数, 并且可以验证 $f(0) = \hat{f}(0) = 1$, 但是它们满足下述两个不等式并非显然: 当 $|x| \geq \sqrt{2}$ 时 $f(x) \leq 0$ 和对所有 y , $\hat{f}(y) \geq 0$, 因为也许有附加的符号改变. 事实上, 这些不等式成立的根本原因是:

$$t^2\varphi(i/t) + \psi(it) < 0 \quad \text{和} \quad t^2\varphi(i/t) - \psi(it) > 0, \quad \text{对所有 } t \in (0, \infty). \quad (11)$$

换言之, 在准模形式的层次这些不等式已经成立, 除了观察到它保持正性外, 无需担心 Laplace 变换. 注意, 不等式 $f(x) \leq 0$ 的限制 $|x| \geq \sqrt{2}$ 完全适合此框架, 因为 (10) 中的积分当 $|x| < \sqrt{2}$ 时发散, 因此我们在那里得不到 $f(x) \leq 0$. 剩下的只是证明不等式 (11) 了. 不幸的是, 目前所知尚无这些不等式的简单证明, 但可以通过将问题简化为有限的运算来验证它们.

这样, Viazovska 的公式 (10) 定义了 E_8 的长期寻求的奇幻函数, 并在八维上解决了球填装问题. 那二十四维呢? 相同的基本方法是可行的, 但是选择拟模形式需要更多的

努力. 幸运的是, Cohn 和 Miller 的推测可以用来帮助确定正确的选择. 一旦确定了奇幻函数, 就需要找出在验证 $\hat{f}$ 的不等式时所涉及的其他技术, 但是可以克服这些挑战, 这导致在二十四维球填装问题的一个解.

8. 前景

没有人期望 Viazovska 的证明能推广到二维以上的其他维度. 为什么只有八维和二十四维? 在一个层面上, 我们真的不知道为什么. 没有人能够找到一个证明, 甚至不能提出一个令人信服的启发式论证, 以排除更高维中的类似现象. 我们甚至不能排除线性规划界也许在每个足够高的维度上解决球填装问题的可能性, 尽管这显然很荒谬.

尽管我们缺乏理解, 但八维和二十四维的特殊作用与我们在其它数学领域的经验相吻合. 数学充满了仅在有限多的情形下才会发生的异常或偶发现象, 并且 E_8 和 Leech 格就是典型的例子. 这些对象不是孤立地出现的, 而是出现在一系列引人注目的结构中. 例如, E_8 和 Leech 格是通过二进制纠错码, 组合设计, 球面设计, 有限单群等联系起来的. 这些联系中的每一个都限制了可能性, 尤其是在对有限单群进行分类的情况下, 在更高维度上似乎没有空间容纳一个类似的系列了.

取而代之的是, 在更进一步的维度上解决球填装问题可能需要新技术. 一个特别吸引人的情形是, D_4 根格, 它肯定是 $\mathbb{R}^4$ 中最佳的球填装. 该格具有 E_8 和 Leech 格的一些奇妙性质, 但不足以使四维线性规划界变得很好. 这个界的任何推广将是一个合理的目标, 事实上, 这种推广可能正在出现.

在 Schrijver, Bachoc 和 Vallentin, 以及其他研究人员工作的基础上, de Laat 和 Vallentin 将线性规划界推广为不同的半定规划界层次 [12]. 线性规划界是该层次结构的第一层, 这意味着从这个角度来看, E_8 和 Leech 格具有最简单的证明. D_4 呢? 也许可以在这个层次结构的下几个级别之一中解决这种情形. 在此仍有许多工作要做, 并且尚不清楚任何特定维度的前景如何, 但也有希望的是, 有一天四维可以加入到八维和二十四维这些已解决的球填装问题的情形中去.

附录 Maryna Viazovska

Maryna Viazovska 在柏林数学学校和柏林洪堡大学获有 Dirichlet (狄利克雷) 博士后奖学金时解决了 $\mathbb{R}^8$ 中的球填装问题, 她将在 2017 年开始担任洛桑联邦理工学院的教职. 2013 年她在波恩大学在 Don Zagier 的指导下获得博士学位, 其博士论文题为“模函数和特殊闭链 (Modular functions and special cycles)”. 2016 年, 她获得 Salem (萨拉姆) 奖, 表彰“她以模形式方法在八维和二十四维中最稠密球填装方面的突破性工作”.

虽然 $\mathbb{R}^8$ 中球填装问题的解决方案是 Viazovska 的第一篇论文, 但她长期以来一直对离散几何和最优化感兴趣. 当她还在读研究生时, Viazovska 及其合作者 Andrei Bondarenko 和 Danylo Radchenko 发表了关于球面设计理论的重要论文, 即他们 2013 年的《数学年刊 (Annals)》论文“球面设计的最佳渐近界 (Optimal asymptotic bounds for spherical designs)”. 该论文分析表明, 人们可以如何把一些点均匀地分布在一个球体表面. $\mathbb{R}^n$ 中单位球面 S^{n-1} 上的一个球面 t -设计 (spherical t -design) 是 S^{n-1} 的一个有限子集 $\mathcal{D}$, 使

得对于总次数至多为 t 的每个多项式 $p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $\mathcal{D}$ 上的平均值与在整个球面 S^{n-1} 上的平均值相同. 换言之, 点的分布不能通过平均次数至多为 t 的一个多项式的平均的一致分布来区分开. 甚至在一个固定球面 S^{n-1} 上具有任意大的 t 的球面设计的存在也并不明显, 这在 1984 年由 Seymour 和 Zaslavsky 首次证明. Viazovska 及其合作者证明了, 当 n 被固定时, 在最多 $O(t^n)$ 量级个点时球面 t -设计存在, 这与 1977 年的 Delsarte, Goethals 和 Seidel 的下界一致.

致谢 (略)

参考文献

- [1] H. Cohn, Packing, coding, and ground states, PCMI 2014 lecture notes, 2016. arXiv:1603.05202
- [2] H. Cohn and N. Elkies, New upper bounds on sphere packings I, *Ann. of Math.* (2) 157 (2003), no. 2, 689–714. arXiv:math/0110009 MR 1973059 doi:10.4007/annals.2003.157.689
- [3] H. Cohn and A. Kumar, Optimality and uniqueness of the Leech lattice among lattices, *Ann. of Math.* (2) 170 (2009), no. 3, 1003–1050. arXiv:math/0403263 MR 2600869 doi:10.4007/annals.2009.170.1003
- [4] H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, and M. Viazovska, The sphere packing problem in dimension 24, preprint, 2016. arXiv:1603.06518
- [5] H. Cohn and S. D. Miller, Some properties of optimal functions for sphere packing in dimensions 8 and 24, preprint, 2016. arXiv:1603.04759
- [6] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, What are all the best sphere packings in low dimensions? *Discrete Comput. Geom.* 13 (1995), no. 3–4, 383–403. MR 1318784 doi:10.1007/BF02574051
- [7] ———, Sphere packings, lattices and groups, third edition, *Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften* 290, Springer, New York, 1999. MR 1662447 doi:10.1007/978-1-4757-6568-7
- [8] T. C. Hales, Cannonballs and honeycombs, *Notices Amer. Math. Soc.* 47 (2000), no. 4, 440–449. MR 1745624
- [9] T. C. Hales, A proof of the Kepler conjecture, *Ann. of Math.* (2) 162 (2005), no. 3, 1065–1185. MR 2179728 doi:10.4007/annals.2005.162.1065
- [10] T. Hales, M. Adams, G. Bauer, D. T. Dang, J. Harrison, T. L. Hoang, C. Kaliszyk, V. Magron, S. McLaughlin, T. T. Nguyen, T. Q. Nguyen, T. Nipkow, S. Obua, J. Pleso, J. Rute, A. Solovyev, A. H. T. Ta, T. N. Tran, D. T. Trieu, J. Urban, K. K. Vu, and R. Zumkeller, A formal proof of the Kepler conjecture, preprint, 2015. arXiv:1501.02155
- [11] G. A. Kabatyanskii and V. I. Levenshtein, Bounds for packings on a sphere and in space, *Problems Inform. Transmission* 14 (1978), no. 1, 1–17. MR 0514023
- [12] D. de Laat and F. Vallentin, A semidefinite programming hierarchy for packing problems in discrete geometry, *Math. Program.* 151 (2015), no. 2, Ser. B, 529–553. arXiv:1311.3789 MR 3348162 doi:10.1007/s10107-014-0843-4
- [13] D. de Laat and F. Vallentin, A breakthrough in sphere packing: the search for magic functions, *Nieuw Arch. Wiskd.* (5) 17 (2016), no. 3, 184–192. arXiv:1607.02111
- [14] A. Venkatesh, A note on sphere packings in high dimension, *Int. Math. Res. Not.* 2013 (2013), no. 7, 1628–1642. MR 3044452 doi:10.1093/imrn/rns096
- [15] M. S. Viazovska, The sphere packing problem in dimension 8, preprint, 2016. arXiv:1603.04246

(下转 190 页)

$e^{2\pi ij/(2m)}$), 我们有

$$\begin{aligned}\prod_{j=0}^{2m-1} \cos\left(t + \frac{j\pi}{2m}\right) &= \frac{1}{4^m} \prod_{j=0}^{2m-1} (e^{i(t+\pi j/(2m))} + e^{-i(t+\pi j/(2m))}) \\ &= \frac{1}{4^m} \prod_{j=0}^{2m-1} (e^{it} e^{-\pi ij/(2m)} (e^{-2it} + e^{2\pi ij/(2m)})) \\ &= \frac{i(-1)^m}{4^m} (e^{-2imt} - e^{2imt}) = \frac{(-1)^m}{2^{2m-1}} \sin(2mt).\end{aligned}$$

这样就有

$$\log \left| \frac{\sin(2mt)}{2^{2m-1}} \right| = \sum_{j=0}^{2m-1} \log \left| \cos \left(t + \frac{j\pi}{2m} \right) \right|,$$

在关于 t 求导后我们就完成了 (2) 的证明.

致谢 (略)

参考文献

- [1] T. J. I'A. Bromwich, An Introduction to the Theory of Infinite Series, Second edition. Macmillan, London, 1926.
- [2] W. F. Eberlein, On Euler's infinite product for the sine, J. Math. Anal. Appl. 58 (1977) 147–151.
- [3] J. Hofbauer, A simple proof of $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}$ and related identities, Amer. Math. Monthly 109 (2002) 196–200.
- [4] L. Holst, A proof of Euler's infinite product for the sine, Amer. Math. Monthly 119 (2012) 518–521.
- [5] ———, Probabilistic proofs of Euler identities, J. Appl. Probab. 50 (2013) 1206–1212.
- [6] G. Klambauer, Aspects of Calculus, Springer Verlag, New York, 1986.
- [7] R. A. Kortram, Simple proof for $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ and $\sin x = x \prod_{k=1}^{\infty} (1 - \frac{x^2}{k^2\pi^2})$. Math. Mag. 69 (1996) 122–125.
- [8] A. P. Prudnikov, Yu. A. Brychkov, O. I. Marichev, Integrals and Series, Vol. I, Elementary Functions, First edition, Gordon and Breach, Amsterdam, 1986.
- [9] J. Wästlund, An elementary proof of the Wallis product formula for π , Amer. Math. Monthly 114 (2007) 914–917.

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 115 页)

图片来源

Maryna Viazovska 的照片由 Daniil Yevtushynsky 提供.

Henry Cohn, Abhinav Kumar, Stephen D. Miller 和 Danylo Radchenko 的头像分别由 Mary Caisley, Mark Ostow, C. J. Mozzochi 和 Julia Semikina 提供.

图 1 和 Noam Elkies 的照片由 Henry Cohn 提供.

Stephen D. Miller 在黑板处的照片由 Matthew Kownacki 提供.

(陆柱家 译 童欣 校)